



Přednáška I B – Peníze a úroková míra

Petr Teplý

Institut ekonomických studií FSV
Univerzita Karlova

30. září 2025

Obsah

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Peníze v teorii i praxi |
| 2. | Úroková míra v teorii |
| 3. | Úroková míra v centr. bankovníctví |
| 4. | Úroková míra v příkladech |



I. Co jsou peníze?





I. Co jsou peníze?



Původ, historie a definice peněz

✓ **Původ peněz**

- Nahrazení barterového obchodu (Carl Menger, 1892*)
- Státní potřeby/kartalisté (Charles Goodhart, 1998**)
- Nutnost spočítat majetek církve (Niall Ferguson, 2008***)

✓ **Historie peněz**

- Mince Electrum (Lydia, 650 PNL)
- Papírové peníze (Čína, 1024 NL)

✓ **Teoretická vs empirická definice peněz**

*Menger, C. (1892). On the Origin of Money, Economic Journal, Vol. 2, pp. 239-55.

** Goodhart, C (1998). The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas
European Journal of Political Economy, Vol. 14, pp. 407–432

*** Ferguson, N. (2008). The Ascent of Money: A Financial History of the World, New York: The Penguin Press 5

2. Jaké jsou tři funkce peněz podle teoretické definice?



Teoretická vs. empirická definice

✓ Teoretická definice peněz

- Peníze aktivum, jež je všeobecně zúčastněnými subjekty přijímáno a používáno při placení zboží a služeb či při splácení dluhu.
- Tato definice souvisí s **třemi funkcemi peněz**:
 - 1) prostředek směny,
 - 2) zúčtovací jednotka,
 - 3) uchovatel hodnoty.

✓ Empirická definice peněz

- je spjata s potřebou predikce ekonomických veličin, jejichž vývoj je množstvím peněz ovlivněn (např. inflace).
- Empirická definice se týká měnových (peněžních) agregátů a peněz z **makroekonomického hlediska**

I. Peníze v teorii i praxi

Klasifikace peněz

- I) Peníze s důvěryhodnou protistranou (stát/centrální banka*)**
 - a) Reálné peníze (mince a bankovky)
 - b) Digitální peníze (účetní zápisy v bankách)
- 2) Peníze bez důvěryhodné protistrany**
 - Kryptoaktiva/virtuální peníze (Bitcoin)

* Digitální peníze centrálních bank (Central bank digital currencies, CBDCs), viz také pozdější přednáška na Centrální bankovníctví

3. Kde vznikají peníze?



Vznik peněz a historické milníky

- Peníze dnes vznikají v komerčních bankách (úvěry) i centrálních bankách (kvantitativní uvolňování/ nákup dluhopisů) – peníze se tak dostanou do ekonomiky
- Peníze jsou primárně „účetní zápisy“ v bankách
- 1950 – 1. karta ve světě (USA, Diners Club Card)
- 1967 – 1. bankomat ve světě (VB, Barclays Bank)
- 1988 – 1. karta v ČR (Živnobanka)
- 1989 – 1. bankomat v ČR (Česká spořitelna)

4. Jaké existují měnové agregáty (empirická definice peněz)?



I. Peníze v teorii i praxi

Měnové (peněžní) agregáty

Stabilita	M1	Úzké peníze = oběživo + vklady na běžných účtech v bankách	Likvidita
	M2	Střední peníze = M1 + termínované vklady v bankách + ostatní vklady v bankách	
	M3	Široké peníze = M2 + krátkodobé cenné papíry nebankovních subjektů v domácí měně	

- Měnové agregáty - souhrn peněžních prostředků s určitým stupněm likvidity (označení písmenem M a číslicí 0 až 3).
- S rostoucími číslicemi klesá likvidita (v M0 jsou obsaženy nejlikvidnější prostředky jako je oběživo), a roste stabilita agregátu (oběživo v M0 je nestabilní).

I. Peníze v teorii i praxi

Měnové agregáty – struktura

<i>Položka měnového agregátu (mld.Kč)</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>% M3</i>
1. M1 - Oběživo	514	674	10,3%
2. M1 - Jednodenní vklady	2 908	4 311	66,0%
3. M1 - Celkem	3 423	4 985	76,3%
4. M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let	166	1 142	17,5%
5. M2 - Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců	224	189	2,9%
6. M2 - Celkem	3 813	6 316	96,7%
7. M3 - Obchodovatelné cenné papíry	15	217	3,3%
10. M3 - Celkem	3 830	6 533	100,0%

- Podíl oběživa na měnových agregátech v ČR i ve světě je dlouhodobě relativně nízký (cca 10-12 %)

I. Peníze v teorii i praxi

Měnový přehled: měnový agregát M3 a protipoložky

<i>Položka</i>	<i>mld. Kč</i>	<i>Položka</i>	<i>mld. Kč</i>
Čistá zahraniční aktiva (ČZA)	2 478	M3	6 533
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (soukr.sektor+vláda)	5 498	Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů	973
Ostatní protipoložky M3	180	Vklady od centrální vlády	650
MFI aktiva	8 156	MFI pasiva	8 156

Pozn.: Data k 31. 12. 2023

ČZA = čistá zahraniční aktiva (NFA = Net Foreign Assets), CP = cenné papíry

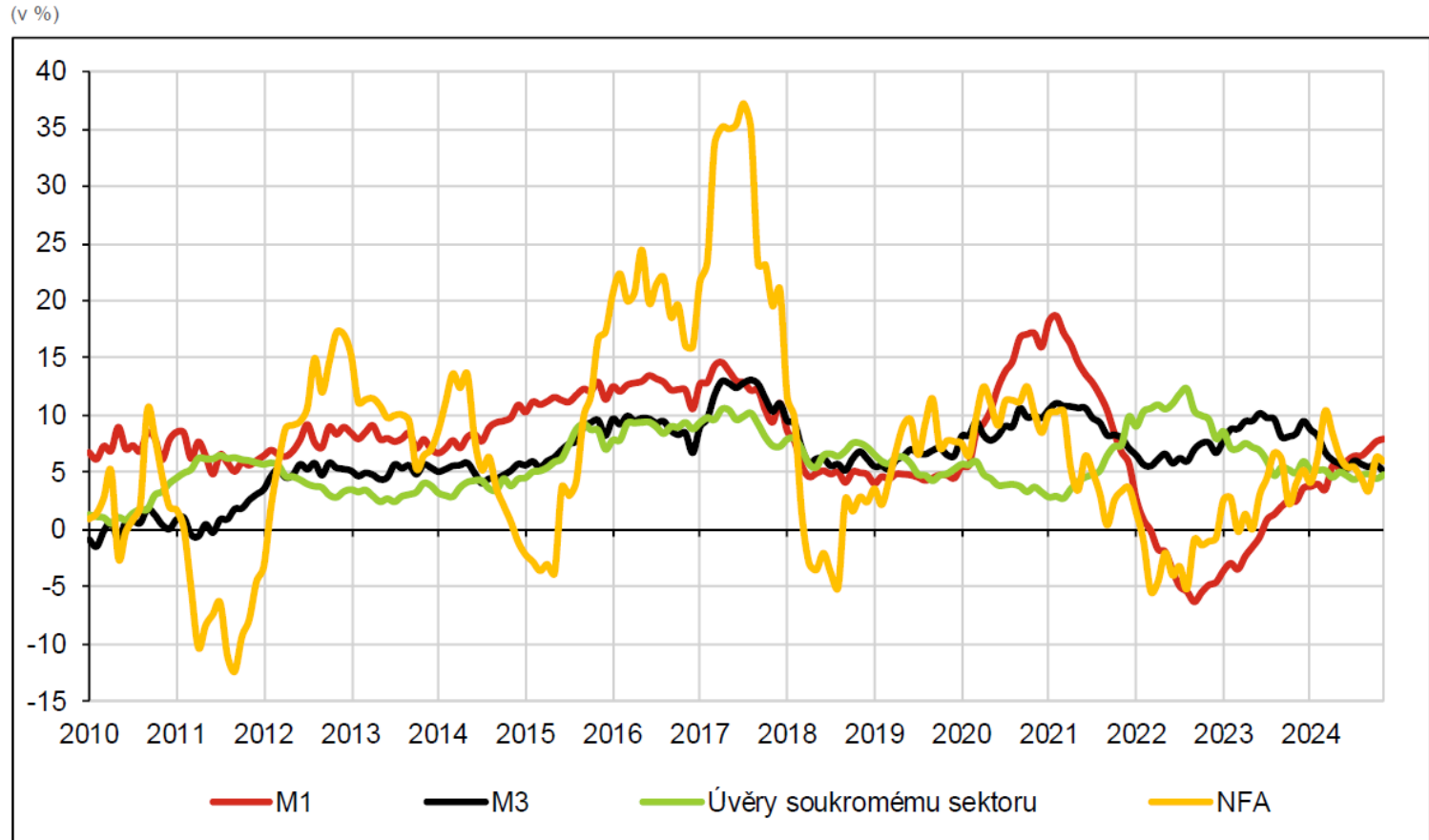
MFI = měnové finanční instituce, které tvoří sektor tvorby peněz; V ČR MFI zahrnují centrální banku, banky, fondy peněžního trhu a družstevní záložny.

Zdroj: ČNB (2025). Měnová statistika I/2025, leden 2025

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/publikace-menove-statistiky/Publikace-menove-statistiky-pdf-rok-2024/

I. Peníze v teorii i praxi

Roční míry růstu vybraných položek měnového přehledu



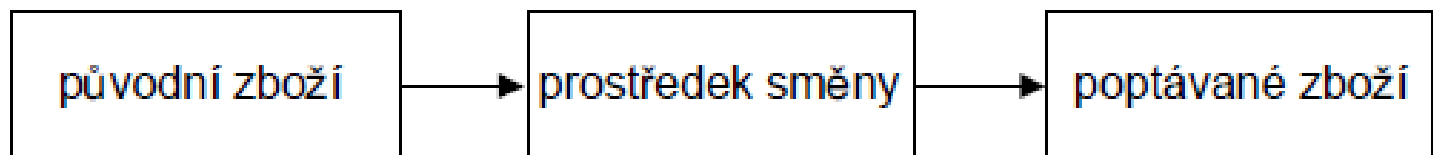
Zdroj: ČNB (2025). Měnová statistika I/2025, leden 2025

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/publikace-menove-statistiky/

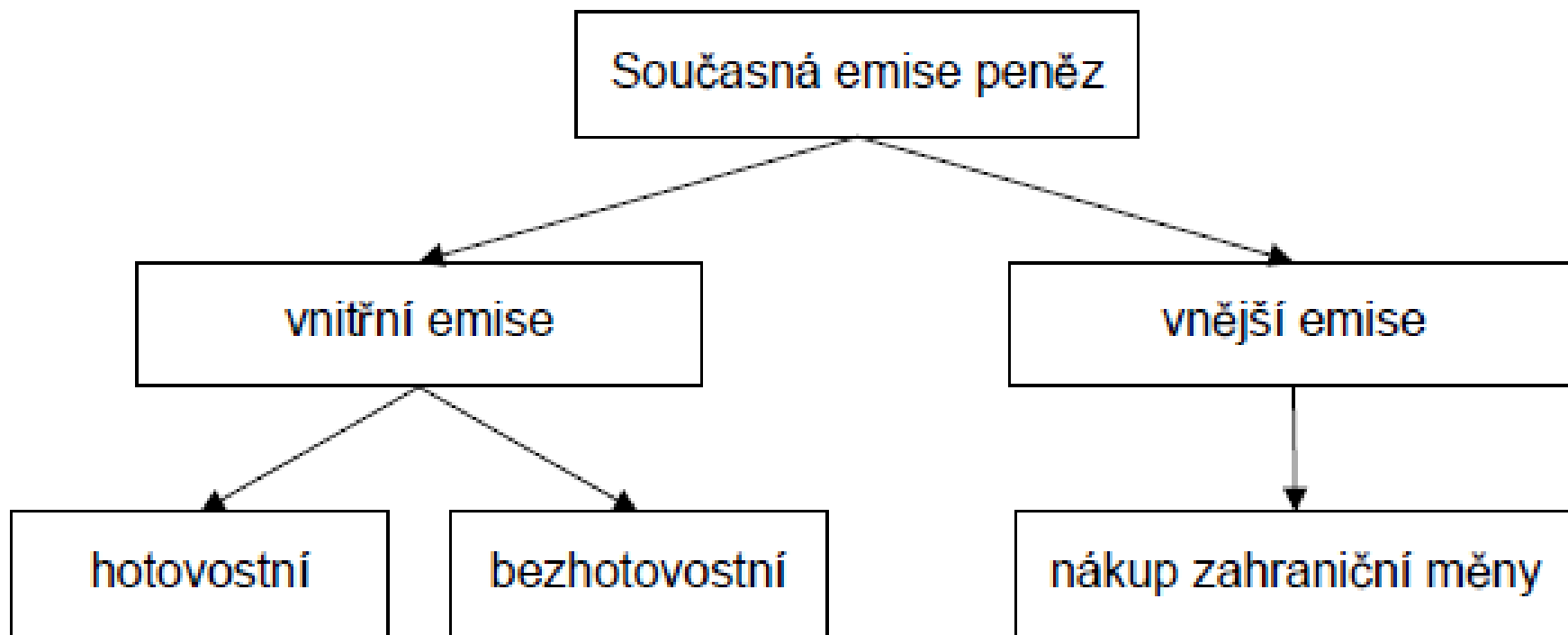
Pozn. NFA = Net Foreign Assets = ČZA = čistá zahraniční aktiva

Měna – základní pojmy

- **Měna** = národní forma peněz, resp. dohodnutá integrační nadnárodní forma peněz. Měna je tedy pojem užší než pojem peníze
- **Technické znaky** měny = název měny, hotovostní druhy, dělení a kumulace, výlučnost měny, způsob stanovení měnového kurzu
- **Ekonomické znaky** měny = charakter emise peněz, způsob zajištění měnové stability
- **Nepřímá směna**



Struktura současné emise peněz

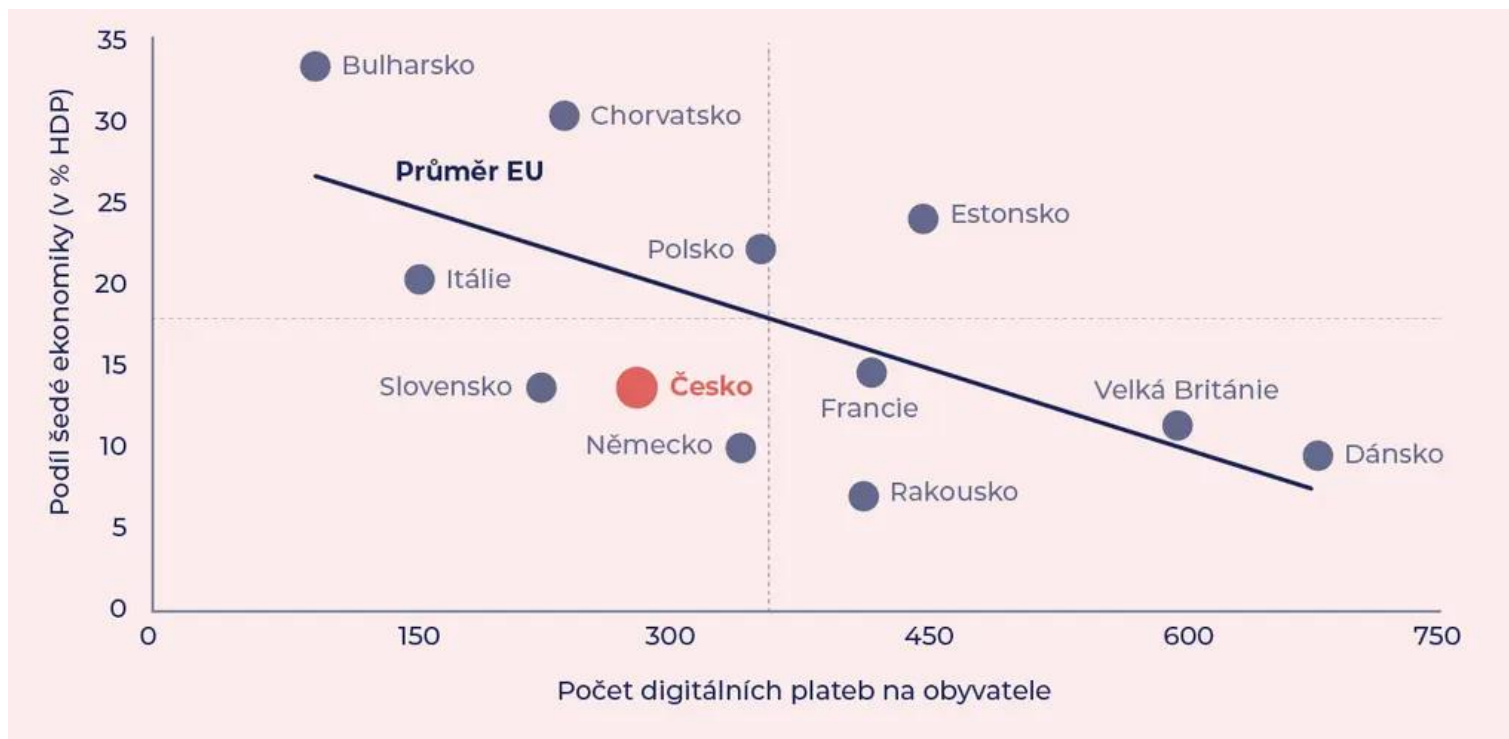


5. Jaký sektor ekonomiky
preferuje hotovost jako
primární platební prostředek?



I. Peníze v teorii i praxi

Negativní korelace počtu digitálních plateb a podílu šedé ekonomiky na HDP



- Limit pro hotovostní platby v ČR (270 000 Kč) je výrazně vyšší než limity v EU

Zdroj: VISA, Kearney, data za 2022

Pozn. Digitální platby zahrnují: peněžní převody, inkasa, platby všemi typy karet a jsou počítány na osobu/rok. Korelační koeficient ~ 0,7

Peníze – základní klasifikace

1) **Peníze s důvěryhodnou protistranou (stát/vláda)**

- a) Reálné peníze (mince a bankovky)
- b) Digitální peníze (účetní zápisy v bankách)

2) **Peníze bez důvěryhodné protistrany**

- Kryptoaktiva/virtuální peníze (Bitcoin, TrumpCoin)

Kryptoaktiva (virtuální peníze)



- V současnosti jsou velmi diskutována kryptoaktiva, v realitě nazývaná hlavně kryptoměny a virtuální peníze.
- Jedná se o specifické formy elektronických zašifrovaných dat, jež lze držet jako finanční aktivum a pomocí nichž lze uskutečňovat platební transakce.
- Mezi nejvýznamnější patří Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, TrumpCoin a další.
- Nejsou emitovány ani garantovány žádnou měnovou autoritou (centrální bankou)
- Všechny operace probíhají přes internet bez jakýchkoliv finančních zprostředkovatelů a jsou chráněny silnou šifrou.

I. Peníze v teorii i praxi

Kryptoaktiva ve světě

(podle tržní kapitalizace)

	#	Name		Price	1h %	24h %	7d %	Market Cap ⓘ
☆	1	 Bitcoin BTC	Buy	\$113,504.70	▼0.07%	▲0.57%	▼1.87%	\$2,261,649,750,383
☆	2	 Ethereum ETH	Buy	\$4,171.33	▼0.52%	▼0.44%	▼6.87%	\$503,495,280,824
☆	3	 XRP XRP	Buy	\$2.94	▲0.83%	▲2.36%	▼2.40%	\$175,943,100,557
☆	4	 Tether USDT	Buy	\$1.00	▲0.01%	▼0.01%	▲0.01%	\$173,107,689,661
☆	5	 BNB BNB	Buy	\$1,012.69	▼0.31%	▼1.09%	▲6.81%	\$140,953,042,532
☆	6	 Solana SOL	Buy	\$213.76	▼0.63%	▼2.42%	▼8.30%	\$116,157,882,276
☆	7	 USDC USDC	Buy	\$0.9998	▲0.02%	▲0.01%	▼0.00%	\$74,010,754,958
☆	8	 Dogecoin DOGE	Buy	\$0.2459	▼0.67%	▲2.40%	▼6.78%	\$37,161,563,889

I. Peníze v teorii i praxi

Vývoj ceny TrumpCoin v kontextu hypotézy efektivních trhů



Bitcoin (BTC) – základní informace

- BTC je virtuální P2P kryptoměna, která funguje na bázi blockchainu/principu decentralizované databáze (distributed ledger)
- Tvůrce Satoshi Nakamoto (2009)
- max. 21 mil. „mincí“ v oběhu → omezená nabídka (zatím emitováno cca 19,9 mil.)
- obliba u (Neo)Rakušanů (svobodné bankovníctví)
- transakce BTC trvá minuty (nevýhoda pro platby)
- roste energetická náročnost na těžbu BTC
- BTC je vysoce volatilní, nelikvidní a někdy i používán ke kriminálním aktivitám

6. Splňuje BTC všechny 3
funkce teoretické definice
peněz jako numeraire?



I. Peníze v teorii i praxi

Nikoliv, volatilní vývoj ceny BTC



8. Je BTC transakce rychlá a energeticky úsporná?



I. Peníze v teorii i praxi

Není, viz nevýhody BTC

1) Relativně pomalá transakce

Medium		Transactions per second	
Cash	Unlimited	PayPal	193
China CBDC	300000	BitcoinCash	65
Facebook Libra	80000	Litecoin	56
Visa	65000	Dash	48
Mastercard	45000	Ethereum	20
Ripple	1700	Bitcoin	7

2) Energeticky náročná transakce

Energy consumption: KWh per transaction

Medium	KWh per transaction
Ripple	0.00001133
Visa (USD)	0.00649
Mastercard (USD)	0.00649
Facebook Libra	0.00649
Cash (Euro)	0.08 KWh per printed banknote
Dash	1.517
Litecoin	18.522
BitcoinCash	18.957
Ethereum	20.294
Bitcoin	118

BTC v ČR – důvody pro(tí) regulaci

- v ČR je relativně liberální přístup k online hazardním hrám a volný pohyb kapitálu = BTC neproblematický
- stanovisko ČNB: “*Nepomáhat, neškodit*“
- zakázané činnosti (praní špinavých peněz) lze postihovat podle existujících předpisů, ale zřejmě o něco složitěji (nebo se to příslušné orgány musí naučit)
- klíčová je interakce bank a nebankovních poskytovatelů platebních služeb s BTC burzami
- pachatelé trestní činnosti spíše nebudou dlouhodobí držitelé BTC (mají výdaje v hotovosti)
- metodický pokyn FAÚ (9/2013): platby digitálních měn nad 1000 EUR rizikové, nad 15 000 EUR oznamovat Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ)

Kdo nepodporuje BTC?

- Vlády (daně, potenciální kriminální aktivity vs. opatření proti praní špinavých peněz/anti-money laundering „AML“)
- Centrální banky (proces tvorby peněz mimo jejich kontrolu)
- Finanční instituce (Western Union - poplatky)
- Banky (transakční poplatky za platby, za šeky...)
- ✓ **Důležitější než samotný Bitcoin je technologie, na které funguje: blockchain („bločenka“) – sdílená databáze**
- ✓ Blockchain je příležitostí pro finanční trh (viz další přednášky)

Trendy v oblasti peněz I/3

1) Digitalizace a bezhotovostní ekonomika

- a) Pokračující ústup hotovosti a nárůst digitálních plateb (mobilní platby, biometrické ověřování)
- b) Rozvoj CBDC (Central Bank Digital Currencies) – digitální měny centrálních bank (např. digitální euro)
- c) Rostoucí význam stablecoinů jako mostu mezi tradičními a kryptoměnovými ekosystémy

2) Kryptoměny a decentralizované finance (DeFi)

- a) Vývoj tokenizovaných aktiv – digitální reprezentace reálných aktiv (nemovitosti, umění, akcie)
- b) Regulace kryptoměn (např. Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) v EU)
- c) DeFi umožňují lidem přístup k finančním službám bez prostředníků (např. decentralizované půjčky)

Trendy v oblasti peněz 2/3

3) Umělá inteligence a personalizované finance

- a) AI-driven robo-advisory – automatizované poradenství v oblasti investic a finančního plánování.
- b) Pokročilá analýza dat pro personalizaci finančních služeb (prediktivní modely pro řízení rizik).
- c) Chatboty a hlasoví asistenti pro správu financí (např. v mobilních bankovních aplikacích).

4) Udržitelnost a ESG ve financích

- a) Rostoucí tlak na zelené a udržitelné investice
- b) ESG regulace a reporting (zejména v EU)
- c) Vznik zelených digitálních měn (Chia (XCH) nebo KlimaDAO)

Trendy v oblasti peněz 3/3

5) Metaverse a virtuální ekonomika

- a) Přesun plateb a obchodování do virtuálních světů (např. platby v metaversu pomocí kryptoměn)
- b) Virtuální nemovitosti a zboží – firmy experimentují s tokenizací digitálních aktiv
- c) Možnost digitálních identit pro autentizaci a finanční transakce ve virtuálních ekosystémech.

6) Finanční inkluze a nové modely bankovníctví

- a) Rostoucí význam fintech startupů
- b) Embedded finance – finanční služby integrované přímo do nefinančních platforem
- c) Rostoucí význam superaplikací (např. WeChat, Revolut), které kombinují bankovní služby, platby a investice.

Obsah

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Peníze v teorii i praxi |
| 2. | Úroková míra v teorii |
| 3. | Úroková míra v centr. bankovníctví |
| 4. | Úroková míra v příkladech |



2. Úroková míra v teorii

Definice a funkce úrokové míry

- **Úroková sazba je výpůjční cena peněz**, tj. je to cena za užívání peněz v určitém časovém období. Když jsou peníze zapůjčeny, věřitel odkládá spotřebu (jiné použití peněz) na určité období. Věřitel to udělá z důvodu, že očekává vyšší budoucí příjem.
- **Funkce úrokové míry**
 1. **alokační** – ovlivňuje rozhodování o investicích a úsporách
 2. **motivační** – podporuje spoření a ovlivňuje investiční chování
 3. **monetární** – působí jako nástroj centrální banky pro monetární politiku (cílování inflace)

2. Úroková míra v teorii

Determinanty úrokové míry

- 1) **inflace** (vyšší očekávaná inflace → vyšší úroková míra)
- 2) **měnová politika centrální banky** (změny základní úrokové sazby)
- 3) **ekonomický růst** (vyšší poptávka po úvěrech zvyšuje úrokové sazby)
- 4) **riziková prémie** (vyšší riziko → vyšší požadovaná úroková míra)
- 5) **likvidita** (méně likvidní aktiva nabízí vyšší úrok)

2. Úroková míra v teorii

Teoretické přístupy k úrokové míře 1/2

Teorie	Hlavní myšlenka	Klíčové představitelé	Kritika
Klasická teorie	Úrok je rovnováhou mezi úsporami a investicemi	Böhm-Bawerk, Wicksell, Fisher	Nezohledňuje roli peněžní zásoby
Keynesiánská teorie	Úrok je cenou za likviditu, určován nabídkou a poptávkou po penězích	Keynes	Ignoruje dlouhodobé faktory
Monetaristická teorie	Úrok je ovlivněn peněžní zásobou	Friedman	Opomíjí finanční trhy
Nová keynesiánská teorie	Úroková míra je ovlivněna očekáváními a rigiditami	Taylor, Woodford	Slabší teoretická opora

Teoretické přístupy k úrokové míře 2/2

- Böhm-Bawerk, E. (1890). Capital and Interest. Macmillan.
- Wicksell, K. (1898). Interest and Prices. Macmillan.
- Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. Macmillan.
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan.
- Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58(1), 1-17.
- Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.
- Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton University Press.

9. Co je Fisherova rovnice úrokových sazeb?



2. Úroková míra v teorii

Reálná úroková míra teoreticky

- Fisherova rovnice (zjednodušená pro nízkou inflaci)

$$i_r = i_n - \pi^e$$

i_r – reálná úroková míra

i_n – nominální úroková míra

π_e – očekávaná inflace

- Fisherova rovnice (kompletní)

$$i = i_r + \pi^e + (i_r \times \pi^e)$$

$$1 + i = (1 + i_r)(1 + \pi^e) = 1 + i_r + \pi^e + (i_r \times \pi^e)$$

- Rozdílný dopad inflace na dlužníky a věřitele

2. Úroková míra v teorii

Modely úrokových sazeb 1/2

Teorie

Model zápůjčního kapitálu

IS-LM model

Časová struktura úrokových sazeb

Teorie výnosových křivek

Hlavní myšlenka

Úrok. míra je rovnováhou mezi úsporami a investicemi, ovlivněna reálnými faktory, jako je produktivita kapitálu

Interakce mezi trhem statků (IS) a trhem peněz (LM) určuje úrokovou míru a celkový výstup v krát. období

Úrok. míry se liší podle délky doby splatnosti kvůli očekáváním investorů, likviditním preferencím a rizikovým premiím

Vysvětluje tvar výnosové křivky

Klíčoví představitelé

Knut Wicksell,
Dennis Robertson,
Bertil Ohlin

John Hicks,
Franco Modigliani

Irving Fisher,
John Campbell,
Robert Shiller

John C. Cox, J.E. Ingersoll Jr.,
Stephen A. Ross

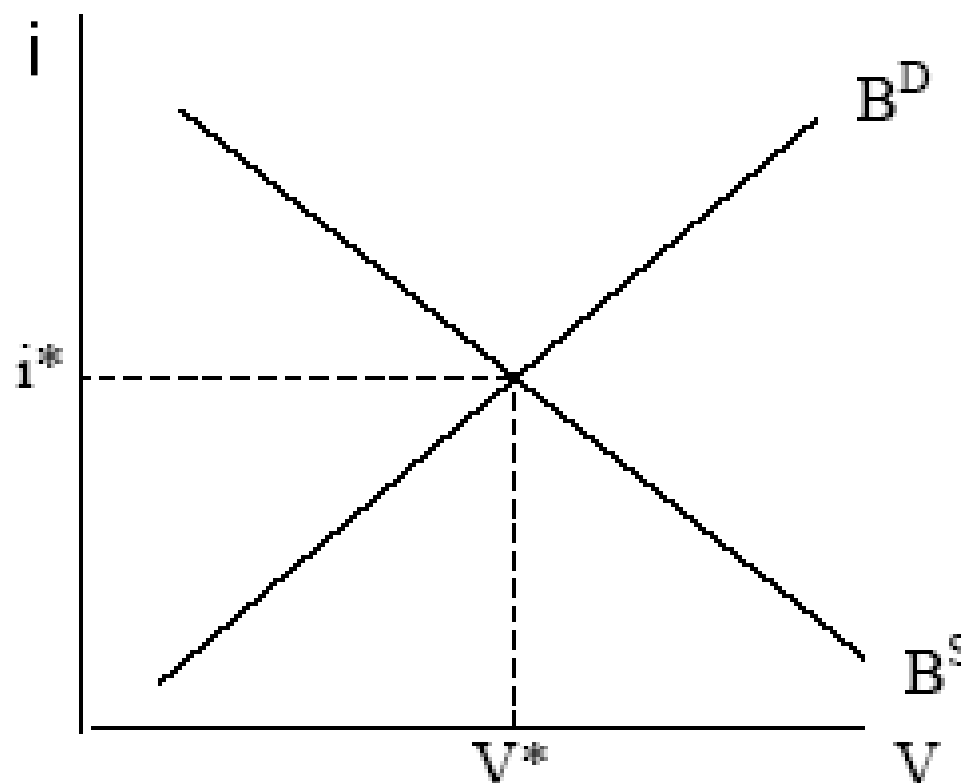
Modely úrokových sazeb 2/2

- Wicksell, K. (1898). Interest and Prices. Macmillan.
- Ohlin, B. (1937). Some Notes on the Stockholm Theory of Savings and Investment. Economic Journal, 47(186), 221-240.
- Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation. Econometrica, 5(2), 147-159.
- Modigliani, F. (1944). Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money. Econometrica, 12(1), 45-88.
- Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. Macmillan.
- Campbell, J.Y., & Shiller, R. J. (1991). Yield Spreads and Interest Rate Movements. Review of Economic Studies, 58(3), 495-514.
- Cox, J. C., Ingersoll, J. E., & Ross, S.A. (1985). A Theory of the Term Structure of Interest Rates. Econometrica, 53(2), 385-407.

2. Úroková míra v teorii

I. Model zápůjčního kapitálu

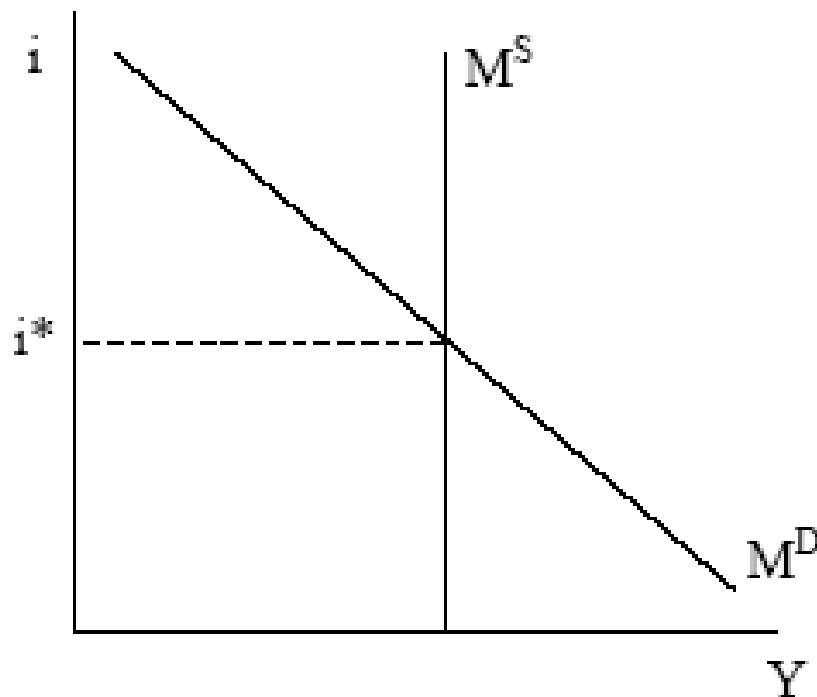
- V modelu zápůjčního kapitálu je optimální úroková míra i^* určena na základě nabídky B^S a poptávky po dluhopisech B^D



2. Úroková míra v teorii

2. IS-LM model

- V modelu IS-LM je optimální úroková sazba i^* určena průsečíkem peněžní nabídky M^S a poptávky M^D



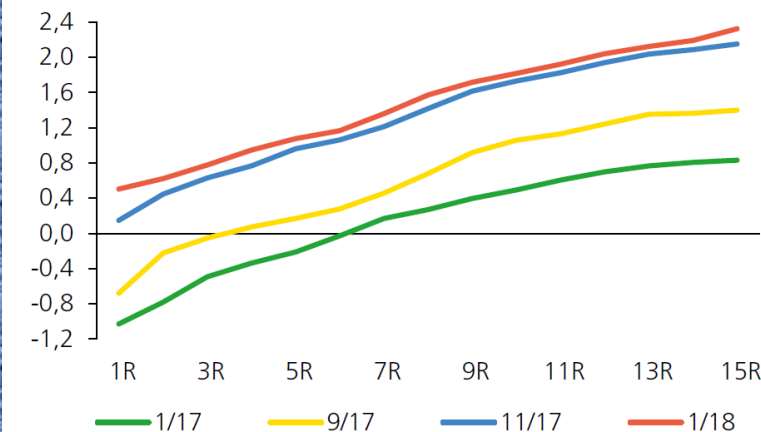
2. Úroková míra v teorii

3. Časová struktura úrokových sazeb

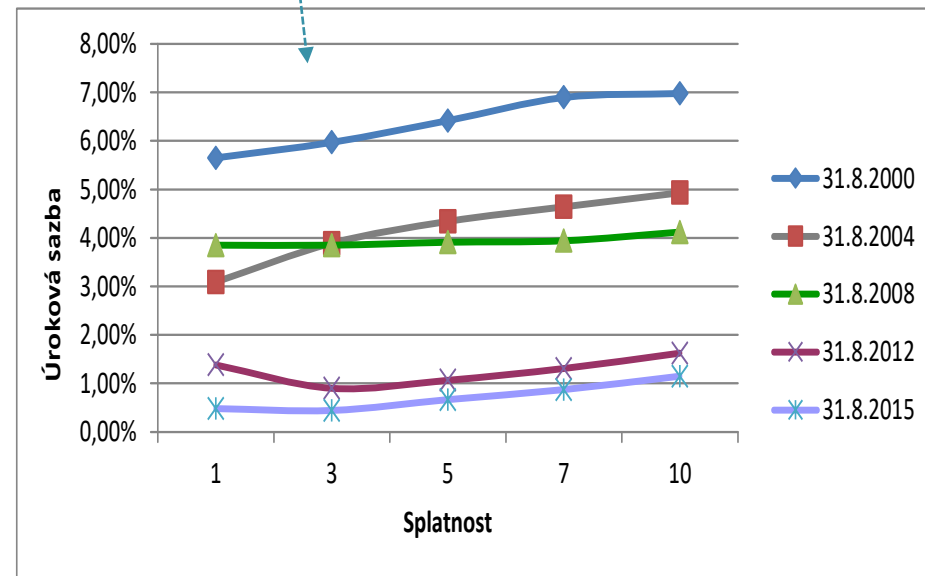
- **Výnosová křivka zobrazuje vztah mezi splatností a výnosem** - je zkonstruována z i) dluhopisů se stejným rizikem/státních dluhopisů nebo ii) tržních sazeb (Prague Interbank Offered Rate (PRIBOR) + swapové sazby)
- Různé tvary: normální, převrácená, plochá, vypouklá

VÝNOSOVÁ KŘIVKA STÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Výnosová křivka se posunula na vyšší hladinu
(v %)



Zdroj: ČNB (2018). Zpráva o inflaci I

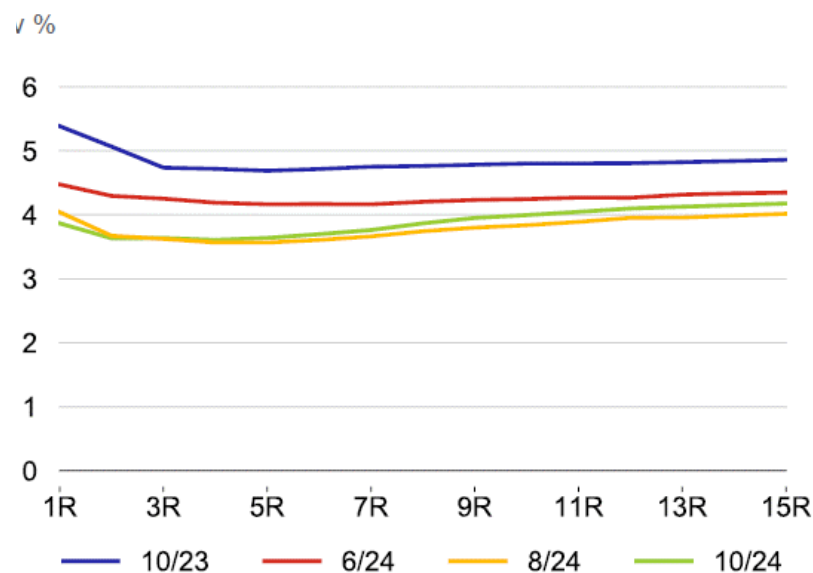
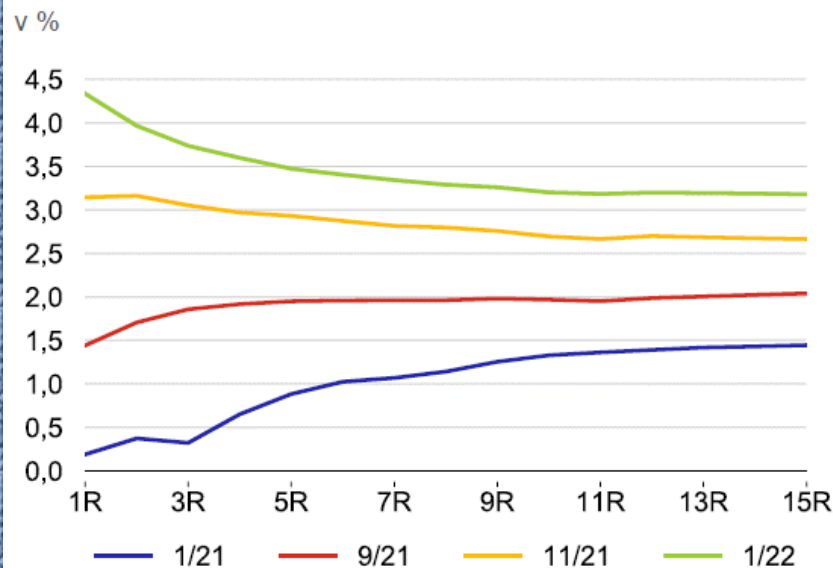


Zdroj: Autor na základě dat ČSOB

Pozn: 1-leté sazby jsou PRIBOR, delší sazby vychází ze swapových sazeb

2. Úroková míra v teorii

Výnosová křivka českých státních dluhopisů

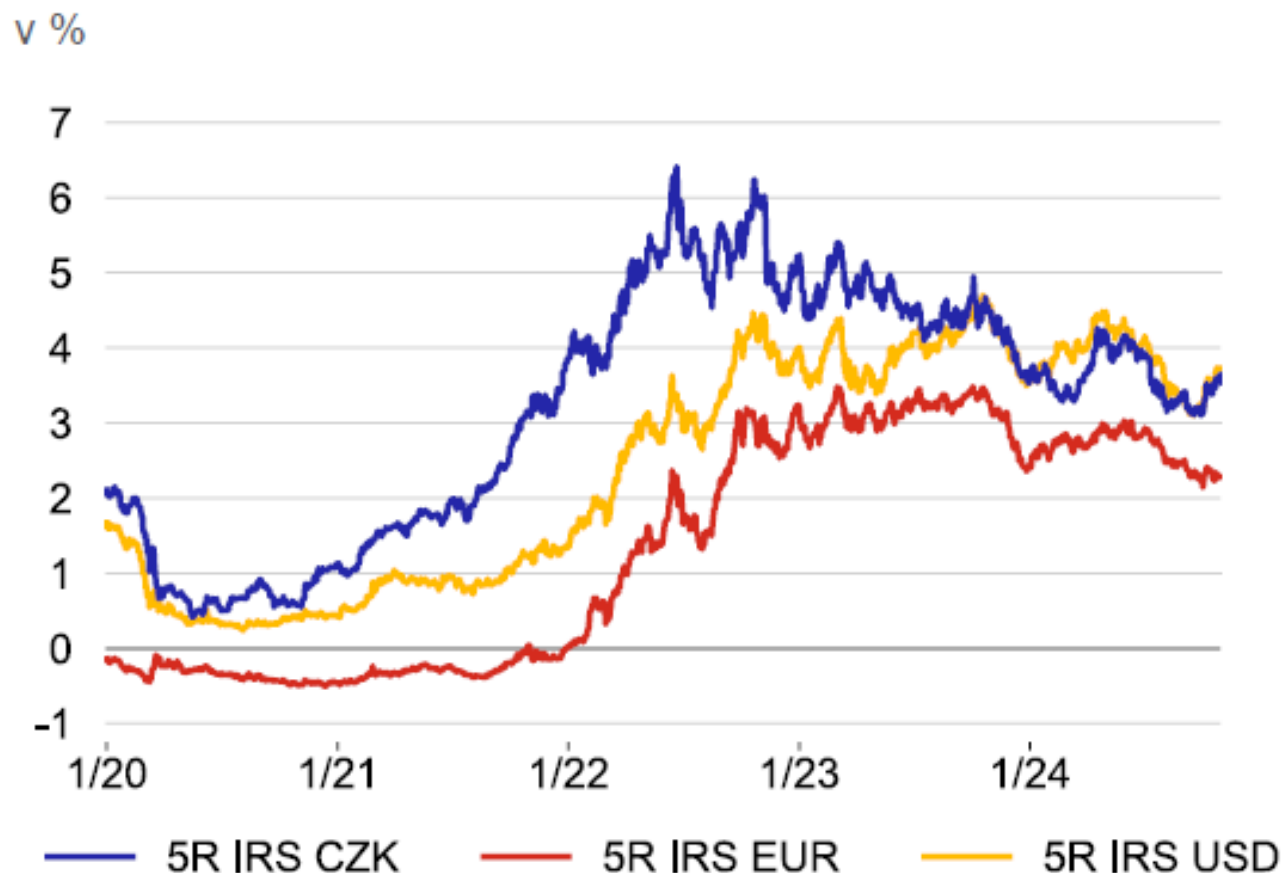


Zdroj: ČNB (2024). Zpráva o měnové politice – podzim 2024

<https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/Zprava-o-menove-politice-podzim-2024/>

2. Úroková míra v teorii

Tržní výnosová swapová křivka



Zdroj: ČNB (2024). Zpráva o měnové politice – podzim 2024

<https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/Zprava-o-menove-politice-podzim-2024/>

Pozn: 5R IRS = fixní sazba na 5-ti letý Interest Rate Swap v CZK/ EUR/USD, která je důležitá pro stanovení hypotečních sazeb

4. Teorie výnosových křivek

- **Teorie očekávání**
 - teorie čistých očekávání
 - teorie preference likvidity
 - teorie preferovaného umístění

- **Teorie tržní segmentace**

10. Podle jaké teorie jsou
dlouhodobé úrokové sazby
geometrickým průměrem
krátkodobých sazeb?



Teorie čistých očekávání (I/3)

- Dlouhodobé sazby jsou geometrickým průměrem krátkodobých sazeb

$$(1 + s_T)^T = (1 + s_1) * (1 + {}_1f_2) * \dots * (1 + {}_{T-1}f_T)$$

$$s_T = \sqrt[T]{(1 + s_1) * (1 + {}_1f_2) * \dots * (1 + {}_{T-1}f_T)} - 1$$

s_T – spotová sazba v čase T

T – časový okamžik

${}_1f_2$ – forwardová sazba z času 1 do času 2

${}_{T-1}f_T$ – forwardová sazba z času $T-1$ do času T

Teorie čistých očekávání (2/3)

$$(1 + s_2)^2 = (1 + s_1)(1 + {}_1f_2)$$

kde:

s_2 – 2letá spotová sazba

s_1 – 1letá spotová sazba

${}_1f_2$ – forwardová sazba od času 1 do času 2

$${}_1f_2 = \frac{(1 + {}_0s_2)^2}{1 + {}_0s_1} - 1$$

$${}_{T-1}f_T = \frac{(1 + {}_0s_T)^T}{(1 + {}_0s_{T-1})^{T-1}} - 1$$

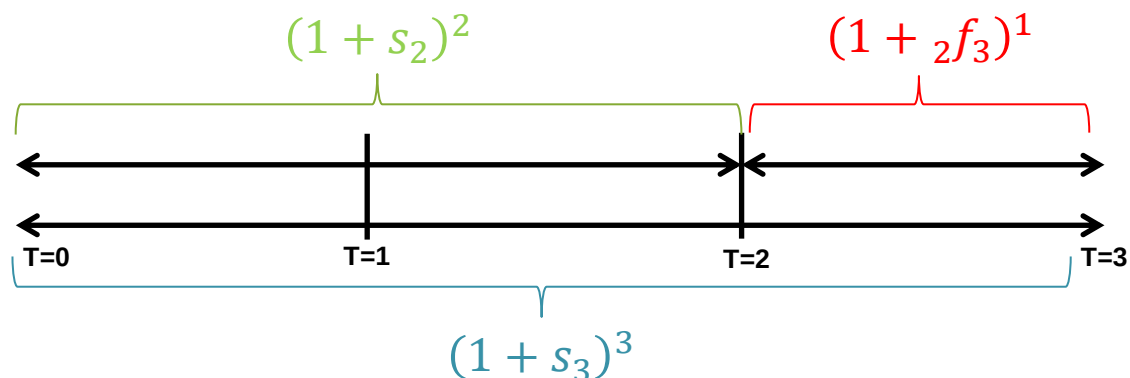
2. Úroková míra v teorii

Teorie čistých očekávání (3/3)

Tabulka III.S-2: Výnosy do splatnosti, spotové sazby a forwardové sazby (%)

Splatnost	Výnos do splatnosti-YTM	Spotová sazba	Jednoleté forwardové sazby
1	5,00 %	5,00 %	5,00 %
2	5,25 %	5,26 %	5,51 %
3	5,40 %	5,41 %	5,73 %
4	5,50 %	5,52 %	5,84 %
5	5,60 %	5,63 %	6,06 %

$${}_2f_3 = \frac{(1 + 5,41\%)^3}{(1 + 5,26\%)^2} - 1 = 5,73\%$$



Obsah

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Peníze v teorii i praxi |
| 2. | Úroková míra v teorii |
| 3. | Úroková míra v centr. bankovníctví |
| 4. | Úroková míra v příkladech |



3. Úroková míra v centr. bankovníctví

Úrokové sazby v centrální bankovníctví

- Centrální banka může ovlivňovat banky a zprostředkovaně celou ekonomiku pomocí úrokových sazeb. Z pohledu banky jsou úrokové sazby stanovené centrální bankou důležité ve dvou oblastech:
 - cena obchodů s centrální bankou, a
 - indikace budoucích cílů a plánovaných kroků centrální banky.
- **Změna úrokových sazeb nemá jednoznačný vliv na chování bank;** záleží na tom, zda banka má postavení věřitele či dlužníka ve vztahu k centrální bance.
- *Viz také pozdější přednáška Centrální bankovníctví*

3. Úroková míra v centr. bankovníctví

Klíčové úrokové sazby v ČR

- i) **diskontní sazba**, za kterou si banky ukládají peníze (přebytečnou likviditu) u ČNB, jedná se o nejnižší sazbu na mezibankovním trhu.
- ii) **repo sazba**, kterou je limitní sazbou, za kterou ČNB provádí repooperace s komerčními bankami.
- iii) **lombardní sazba**, za kterou ČNB půjčuje komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů (tzv. lombardní úvěr).

<http://www.cnb.cz/cs/index.html>

I I. Kolik dnes činí 2-týdenní
repo sazba ČNB?



3. Úroková míra v centr. bankovníctví

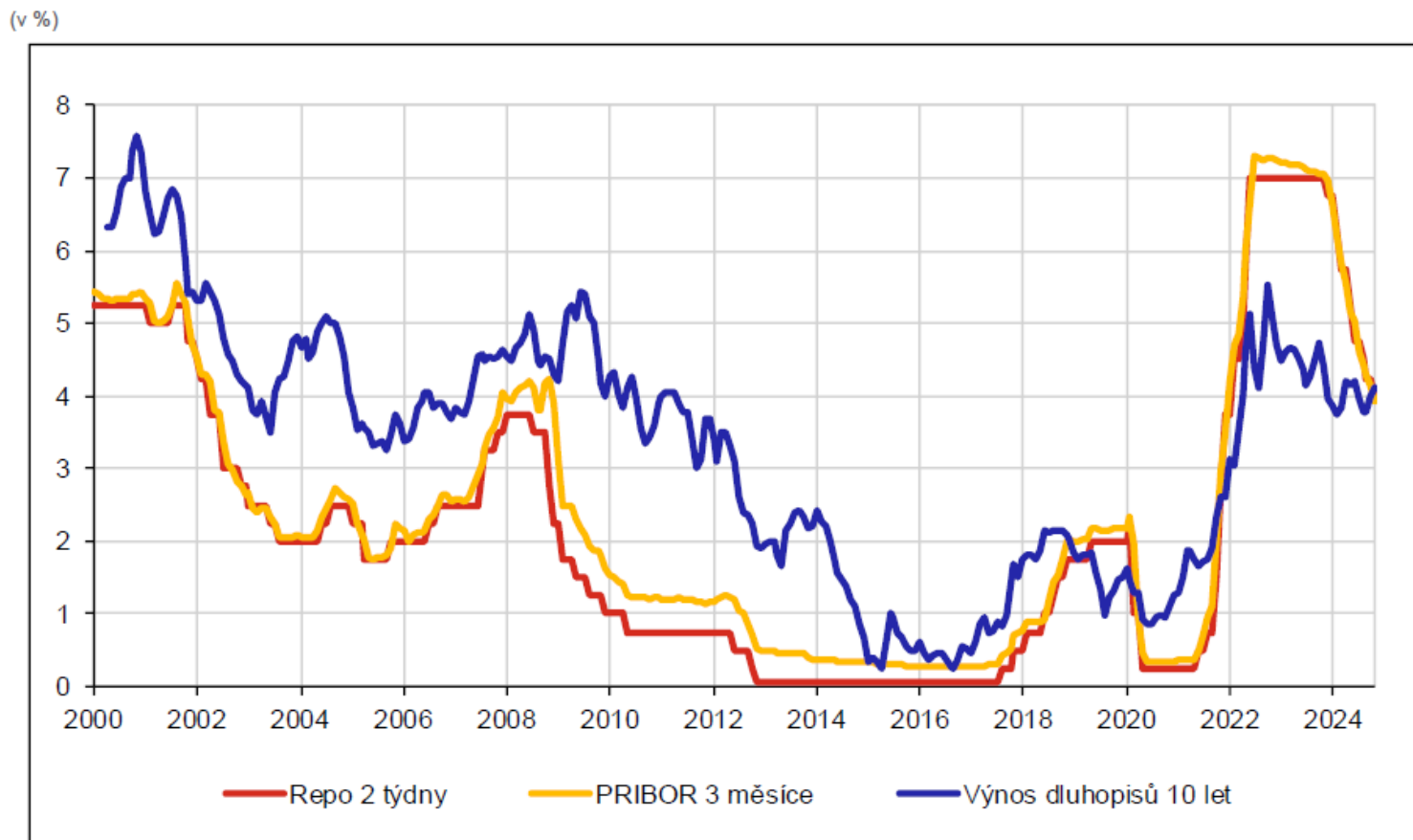
Úrokové sazby od 9. 5. 2025

Název	Sazba	Platná od
<u>2T repo sazba</u>	3,50 %	9. 5. 2025
<u>Diskontní sazba</u>	2,50 %	9. 5. 2025
<u>Lombardní sazba</u>	4,50 %	9. 5. 2025

- Bankovní rada na svém jednání 24. 9. 2025 ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 3,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů bankovní rady.
- Podle aktualizované prognózy by se inflace po zbytek letošního roku měla pohybovat mírně nad 2 %. Zvýšená zůstane zejména jádrová inflace. Pokračující inflační tlaky z domácí ekonomiky momentálně neumožňují další snížení sazeb.

3. Úroková míra v centr. bankovníctví

Vývoj klíčových úrokových sazeb finančních trhů v ČR



Zdroj: ČNB (2025). Měnová statistika I/2025, leden 2025

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/publikace-menove-statistiky/Publikace-menove-statistiky-pdf-rok-2024/

Obsah

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Peníze v teorii i praxi |
| 2. | Úroková míra v teorii |
| 3. | Úroková míra v centr. bankovníctví |
| 4. | Úroková míra v příkladech |



12. Co je anuita?



4. Úroková míra v příkladech

Anuita

- Anuita je instrument, který generuje stejnou částku v určitém časovém období (tj. počet splátek je znám). Příkladem anuity je hypotéka, úvěr nebo pravidelný měsíční důchod.

$$PV(I_0) = C \times \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r \times (1+r)^T} \right]$$

PV – současná hodnota splátek

C – splátka

r – úroková sazba

T – splatnost

4. Úroková míra v příkladech

Příklad I - Anuita

Spočítejte splátku úvěru s jistinou 1 mil. Kč, splatností 10 let, úrokovou sazbou 5 % a ročním splácením.

$$C = \frac{PV(I_0)}{\left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r \times (1+r)^T} \right]} = \frac{1\,000\,000}{\left[\frac{1}{5\%} - \frac{1}{5\% \times (1+5\%)^{10}} \right]} = 129\,504,57$$

4. Úroková míra v příkladech



Příklad I - Anuita

Rok	Splátka	Splátka úroku	Splátka jistiny	Zbytek jistiny	Diskontní faktor	SH splátek
1	129 505	50 000	79 505	920 495	0,9524	123 338
2	129 505	46 025	83 480	837 016	0,9070	117 464
3	129 505	41 851	87 654	749 362	0,8638	111 871
4	129 505	37 468	92 036	657 325	0,8227	106 544
5	129 505	32 866	96 638	560 687	0,7835	101 470
6	129 505	28 034	101 470	459 217	0,7462	96 638
7	129 505	22 961	106 544	352 673	0,7107	92 036
8	129 505	17 634	111 871	240 802	0,6768	87 654
9	129 505	12 040	117 464	123 338	0,6446	83 480
10	129 505	6 167	123 338	0	0,6139	79 505
Σ	1 295 046	295 046	1 000 000			1 000 000

4. Úroková míra v příkladech

Perpetuita

Perpetuita (věčná anuita) je anuita, která vyplácí pevné částky po nekonečně dlouhou dobu, tj. jistina se nesplácí. Příkladem perpetuity je konzola, dluhopis bez splatnosti emitovaný britskou vládou.

$$PV(I_0) = \frac{C}{r}$$

PV – současná hodnota splátek

C – kupón

r – úroková sazba

4. Úroková míra v příkladech

Typy úročení

- **1. Jednoduché úročení** – úrok se počítá pouze z jistiny, nikoliv z narostlého úroku.
- **2. Složené úročení (úrok z úroků)** – úrok se počítá nejen z jistiny, nýbrž i z naběhlých úroků.
- **Jednoduché úročení je typické pro peněžní trhy**, kde splatnost instrumentů je menší než 1 rok (např. státní pokladniční poukázky).
- **Složené úročení je používáno na kapitálových trzích**, kde splatnost cenných papírů je vyšší než jeden rok.

Příklad II - Typy úročení

Ukažte rozdíl mezi složeným a jednoduchým úročením na vkladu ve výši 1 Kč s úrokem 10 % a splatností pro období 1, 5, 10, 30, 50 a 100 let.

<i>Jednoduché úročení</i>				<i>Složené úročení</i>			Rozdíl
Rok	Počáteční částka	Úrok	Konečná částka	Počáteční částka	Úrok	Konečná částka	
1	1	0,10	1,10	1	0,10	1,10	0,00
5	1,40	0,10	1,50	1,46	0,15	1,61	0,11
10	1,90	0,10	2,00	2,36	0,24	2,59	0,59
30	3,90	0,10	4,00	15,86	1,59	17,45	13,45
50	5,90	0,10	6,00	106,72	10,67	117,39	111,39
100	10,90	0,10	11,00	12 527,83	1 252,78	13 780,61	13 769,61

4. Úroková míra v příkladech

Frekvence úročení

Ve výše uvedených případech jsme uvažovali roční úročení. Nicméně v realitě frekvence úročení může být např. denní, měsíční pololetní apod.

$$FV(I_0) = I_0 \times \left(1 + \frac{r_{p.a.}}{m}\right)^{T \times m}$$

- FV – budoucí hodnota investice I_0
- r – úroková sazba p.a.
- T – splatnost
- m – frekvence úročení za rok

4. Úroková míra v příkladech

Efektivní úroková míra

S ohledem na různorodost frekvence úročení, bylo by velmi obtížné tyto úrokové sazby porovnávat. Z tohoto důvodu byla zavedena tzv. **efektivní úroková míra** (r_{ef}), která odpovídá roční nominální úrokové sazbě při m úrokových obdobích za rok:

$$r_{ef} = \left(1 + \frac{r_N}{m} \right)^m - 1$$

I 3. Co je RPSN?



4. Úroková míra v příkladech

Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) I/2

- RPSN udává dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
- Na rozdíl od úroku v sobě zahrnuje všechny poplatky spojené se získáním úvěru (tj. včetně poplatků, pojištění atd.)
- RPSN odpovídá na ročním základě celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek na straně druhé.

4. Úroková míra v příkladech

Roční procentuální sazba nákladů (RPSN) 2/2

$$\sum_{k=1}^m C_k (1 + X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^m D_l (1 + X)^{-s_l}$$

kde:

X – RPSN,

m – číslo posledního čerpání,

k – číslo čerpání, proto $1 \leq k \leq m$,

C_k – částka čerpání k ,

t_k – interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto $t_1 = 0$,

m – číslo poslední splátky nebo platby poplatků,

l – číslo splátky nebo platby poplatků,

D_l – výše splátky nebo platby poplatků,

S_l – interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků.

Literatura



Kapitola III

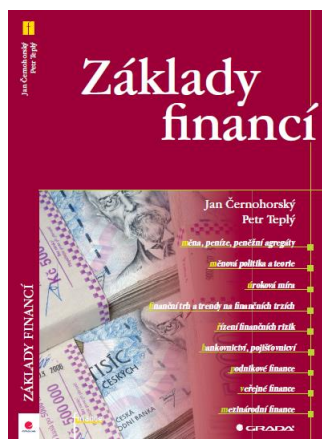
(Centrální bankovnictví)

Kapitola I.S

(Finanční matematika)

Kapitola III.S

(Instrumenty peněžního trhu a úrokové sazby)



Kapitola 2

(Měna a peníze)

Diskuse

Děkuji za pozornost.
Nějaké otázky?



Kontakt



prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Opletalova 26
110 00 Praha
Česká republika
Tel: +420 222 112 326
E-mail: petr.teply@fsv.cuni.cz
<http://ies.fsv.cuni.cz>